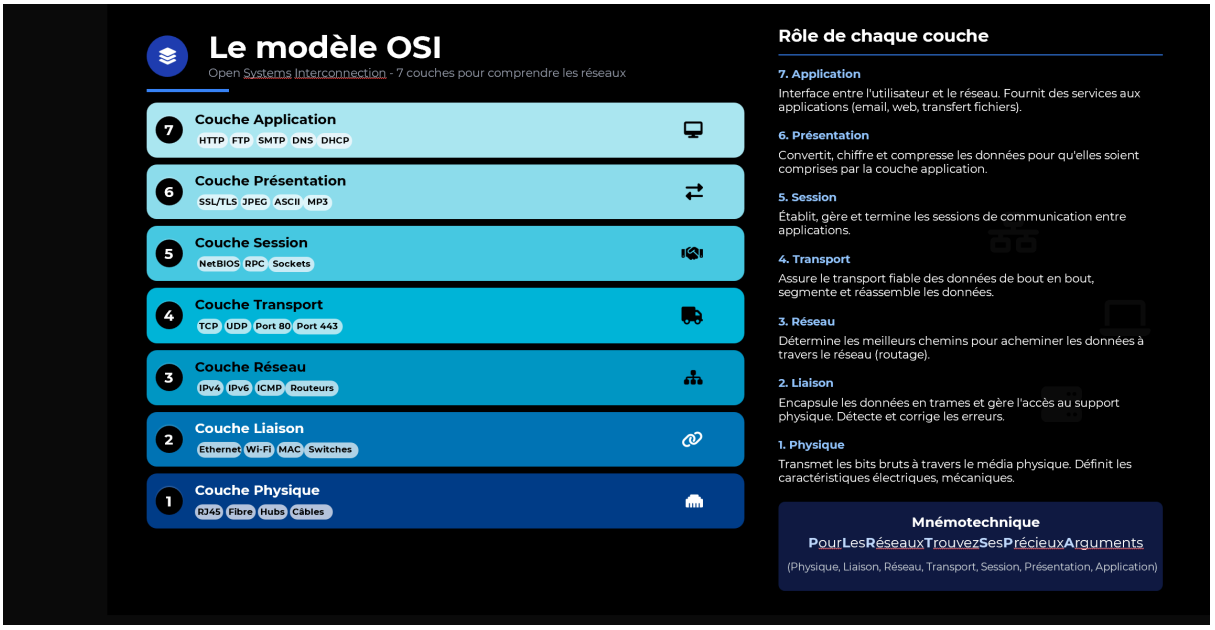
DOCUMENTATION TP1



▼ *Table des matières*

- Partie 1 : Création et configuration de la machine virtuelle – CLI & VirtualBox
- Partie 2 : Installation de PfSense
- Partie 3 : Configuration des interfaces réseau
- Partie 4 : Paramétrage clavier et Shell
- Partie 5 : Attribution des adresses IP
- Partie 6 : Tests réseau

Tableau d'adressage IP

Zones	Adresse IP
USER	192.168.10.1

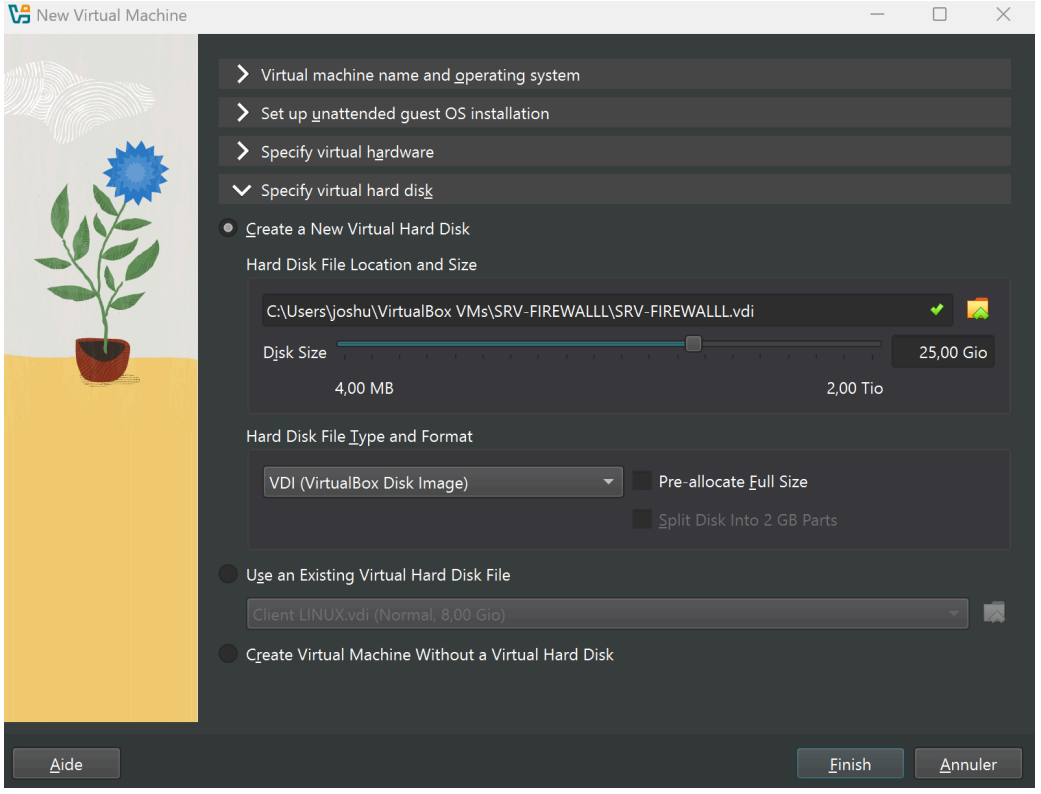
Zones	Adresse IP
VIP	192.168.20.1
SRV	192.168.100.1
DMZ	192.168.200.1

Partie 1 : Création et configuration de la machine virtuelle – CLI & VirtualBox

Création de la VM.

Configuration recommandée :

- Mode : Graphic
- Stockage : 25 Go
- RAM : 4 Go
- Type : Unknown 64 bits



Ajout de VirtualBox dans la variable d'environnement PowerShell :

```
setx /M PATH"%PATH%;C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"
```

Redémarrer ensuite la fenêtre PowerShell.

Configuration des cartes réseau avec VBoxManage.

WAN en NAT :

```
VBoxManage modifyvm"SRV-PFSENSE"--nic1 nat
```

LAN en Bridged :

```
VBoxManage modifyvm"SRV-PFSENSE"--nic2 bridged
```

Réseaux internes :

```
VBoxManage modifyvm"SRV-PFSENSE" --nic3 intnet --intnet3"US
ER"

VBoxManage modifyvm"SRV-PFSENSE" --nic4 intnet --intnet4"VI
P"

VBoxManage modifyvm"SRV-PFSENSE" --nic5 intnet --intnet5"SR
V"

VBoxManage modifyvm"SRV-PFSENSE" --nic6 intnet --intnet6"DM
Z"
```

Ces commandes permettent d'isoler les différents segments réseau utilisés dans le TP.

Partie 2 : Installation de PfSense – Mode graphique

Démarrer la VM puis suivre les étapes :

1. 1. Accept > Continue
2. Sélection de l'interface WAN : **le0**
3. Sélection de l'interface LAN : **le1**
4. Installation **Install CE**
5. Installation automatique (options par défaut)

Une fois l'installation terminée :

- Déconnecter le lecteur ISO
- Redémarrer la machine

Partie 3 : Configuration initiale via le shell pfSense

Accéder au Shell via :

```
Option8
```

Cela permet d'utiliser les commandes FreeBSD directement dans PfSense.

Partie 4 : Configuration du clavier (AZERTY)

Changement temporaire

```
kbdmap
```

ou

Changement permanent

Installer le package Shellcmd :

System > Package Manager > Available Packages

Configurer ensuite :

```
kbdcontrol-l/usr/share/syscons/keymaps/fr.iso.kbd
```

Type : shellcmd

Description : clavier azerty

Cette configuration permet de conserver le clavier français après redémarrage.

Partie 5 : Configuration des interfaces et des adresses IP

Depuis le menu principal PfSense :

```
Option2
```

Configurer chaque interface :

Interface	Nom	Configuration
WAN	WAN	DHCP
LAN	ADMIN	DHCP
OPT1	USER	192.168.10.1
OPT2	VIP	192.168.20.1
OPT4	SRV	192.168.100.1
OPT5	DMZ	192.168.200.1

Ces interfaces représentent les différents segments logiques du réseau (utilisateurs, VIP, serveurs et DMZ).

Partie 6 : Tests et validation du réseau

Vérifications :

- Vérifier la connectivité réseau avec des tests de ping.
- Tester la communication entre les segments.
- Vérifier l'accès Internet depuis le WAN.

FIN DE LA DOCUMENTATION